

논문 스터디 정리

Robust Retrieval Augmented Generation 기반 법률 질문 개선 시스템
(가칭)

연구 배경

- 법률 분야처럼 도메인 특화된 데이터셋에서는 질의의 길이와 상세도에 따라 retrieval 성능이 달라짐
- Dense(코사인 유사도 기반)와 Sparse(키워드 기반) retrieval 방식 각각의 장단점이 존재
- 기존 Retrieval 방식에서는 질문의 변동(robustness) 문제가 발생하여, 동일한 ground truth를 바탕으로 다양한 질문 생성 및 보정을 통해 개선할 여지가 있음

목표

1. 두 가지 접근 방식 결합:

- 기존 프롬프트 재작성 방식: 고정 쿼리를 재작성하여 핵심 쟁점을 반영
- 다중 쿼리 생성 방식: 같은 ground truth에서 '멍청한(silly)', '보통(normal)', '상세한(detailed)' 질문 등 여러 유형의 쿼리를 생성하여 다양성을 확보
- 두 방식을 결합해 각 쿼리의 retrieval 점수를 개별 계산한 후, Fusion 기법(가중 평균, SVM, Gradient Boosting 등)으로 최종 점수를 도출
- 질문 유형별로 최적의 alpha 값(가중치) 및 Fusion 가중치를 결정하여, 다양한 질문 유형에서 robust한 retrieval 성능을 보이는지 평가

2. RAG 관련 Robustness 탐색:

- RAG의 retrieval 단계에서 입력 질문의 변동성이 결과에 미치는 영향을 분석
- “바보같은 질문”과 “상세한 질문” 등 서로 다른 수준의 질문에 대해 retrieval 및 RAGAS 평가 지표(context_recall, context_precision 등)가 어떻게 달라지는지 측정

3. Dense 유사도 측정 개선:

- 현재 코사인 유사도 외에도 Dense 임베딩에 대해 Euclidean distance 등 다른 평가 지표를 탐색하여, retrieval 성능 평가를 다각화

2. 연구 실행 계획 및 일정

3월 (초기 단계):

- 주제를 2개 정도 잡고, 한 주제는 집중적으로 밀고 나가기
- 매주 논문 2편 리뷰하여 관련 RAG 논문 및 robustness, retrieval 기법 등 방향성 정리

4월 (구체화 단계):

- 연구 주제 확정 및 실험 설계 구체화
- 위의 두 가지 접근 방식(프롬프트 재작성 vs. 다중 쿼리 생성) 결합 방법론 구체화

5월 (실험 완료 및 논문 작성 시작):

- 실험 수행: 두 접근 방식의 결합 실험, 다양한 alpha 조합, Top-k 실험, Dense 유사도 평가 metric 추가 등
- 실험 결과를 바탕으로 논문 작성 시작

6월 (논문 투고 완료):

- 최종 논문 작성 및 투고 준비

3. 실험 아이디어

실험 단계:

1. 다중 쿼리 생성:

- ground truth를 기반으로 “멍청한(silly)”, “보통(normal)”, “상세한(detailed)” 질문을 자동 생성
- 예를 들어, 각 스타일별로 프롬프트를 통해 생성된 질문을 별도로 기록

2. 프롬프트 재작성:

- 각 생성된 질문에 대해 재작성 과정을 적용해, 핵심 쟁점을 더욱 명확히 반영하도록 보완

3. Retrieval 수행:

- 각 다듬어진 질문에 대해 Sparse, Dense, Hybrid 점수를 개별적으로 계산
- 동일 ground truth에서 얻은 retrieval 결과의 차이를 분석

4. Fusion 및 최종 평가:

- 여러 질문 유형의 retrieval 결과를 Fusion 기법(예: Reciprocal Rank Fusion, Linear-SVM 등)으로 결합
- question_type별로 alpha 최적값, context_recall/precision, MAP, MRR, NDCG 등의 평가 지표 비교

4. 관련 논문 탐색 및 비교 주제 제안

논문 1: Robust Retrieval Augmented Generation for Zero-shot Slot Filling

- 목표: Zero-shot 상황에서 외부 지식 retrieval을 활용해 슬롯 필링 성능을 개선
- 접근: retrieval 단계에서 Robust한 외부 지식 보완을 통해 생성 품질을 향상
- 비교점: 우리 연구도 도메인 특화 법률 질문 응답에서 retrieval의 robust함을 확보하려는 점에서 유사함

- 다만, Paper 1은 슬롯 필링에 초점을 맞추고,
우리 연구는 법률 해설 기반 retrieval 평가에 집중

논문 2: Towards a Robust Retrieval-Based Summarization System

- 목표: 문서 요약 작업에서 불필요한 정보 제거 및 중복성을 줄여 robust한 요약 시스템 구축
- 접근: retrieval 단계에서 핵심 정보만을 선택하도록 개선, 요약 품질을 향상
- 비교점: 우리 연구에서도 질문의 형태에 따라 retrieval 성능이 달라지는 문제를 다루며, robust한 retrieval 결과를 위해 다양한 프롬프트 및 Fusion 기법을 검토하는 점에서 연관됨

제안 주제:

- “질문 유형에 따른 Robust Retrieval의 성능 분석: 프롬프트 재작성과 다중 쿼리 결합의 효과”
- 관련 논문들과 비교하며, 우리 연구가 법률 데이터셋에 특화된 robust retrieval 평가를 수행하는 점을 강조

5. Dense 유사도 측정 개선 방안

- 현재 코사인 유사도를 기반으로 Dense 점수를 산출하고 있으나, Euclidean distance, 내적 기반 변형, 또는 다른 확률적 유사도 측정 기법 등을
탐색하여 비교실험 진행
- Dense와 Sparse 평가 차이를 더 명확하게 파악하고,
각 방식의 단점을 보완하는 방안 제시

6. 핵심 정리

- 두 가지 질문 생성 및 보정 방식(프롬프트 재작성 vs. 다중 쿼리 생성)을 결합해, 질문의 형태에 따른 retrieval 성능 변화를 체계적으로 평가

- RAG의 Robustness를 높이는 방향으로, 다양한 평가 지표와 Fusion 기법을 도입하여 최적의 검색 전략을 도출

향후 방향성

- 관련 Robustness 논문들을 추가 탐색하고,
그 아이디어를 적용하여 retrieval 및 generation 성능을 극대화
- Dense 유사도 측정 개선과 함께, Alpha 결정 알고리즘, Top-k 실험,
Negative Sample 처리 등 추가 기능을 보완하여 최종 논문 작성 및 투고 목표 달성